강남구 따릉이 머신러닝 분석 보고서

목차

1. 개요·문제·데이터·피처·군집·모델·실험 결과
2. 161개 실험·오류·최종·결론

1장: 개요·문제·데이터·피처·군집·모델·실험 결과

목적·범위

강남구 따릉이 대여소별 **시간대 수요 예측** 실험 정리. **군집화 → 대표 15개 탐색 → 161개 운영 기준선** 흐름.

- **예측 단위**: 대여소·시간 (특정 대여소, 특정 시각의 대여량)
- **활용**: 잔여 자전거 예측, 재배치 우선순위
- **평가**: 오차(RMSE), 평균오차(MAE), 설명력(R^2)

데이터

구분	대표 15개	전체 161개
역할	군집별 피처 탐색	운영 기준선 선택
학습/테스트	2023~2024 / 2025	2023~2024 / 2025

입력: 대여 이력, 대여소 정보, 날씨(기온·습도·강수·풍속), 정적 입지(지하철·버스·표고·상권), 군집

피처·군집

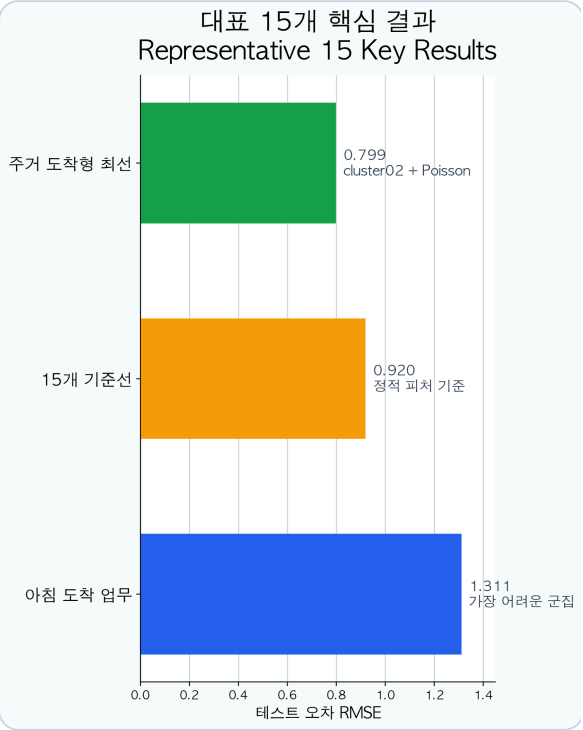
- **시간**: 출퇴근·야간·주말·공휴일전날
- **날씨**: 기온, 습도, 강수, 강한 비 여부
- **입지**: 지하철 거리, 300m 버스정류장 수, 표고, 음식점·카페 수
- **상호작용**: 비×출퇴근, 비×야간, 강수×출퇴근, 강수×야간 (날씨 단독보다 유효)
- **군집 5개**: 업무/상업 혼합(49), 아침 도착 업무(3), 주거 도착(32), 생활·상권 혼합(61), 외곽 주거(19)

모델·실험

- **모델**: LightGBM, CatBoost / **학습 목표**: 오차 최소화(RMSE), 건수형(Poisson)
- **실험 축**: 군집별 축소 피처, 정적 피처 확장, 날씨×시간대 상호작용, 군집별 분기(routing)

대표 15개 핵심 결과

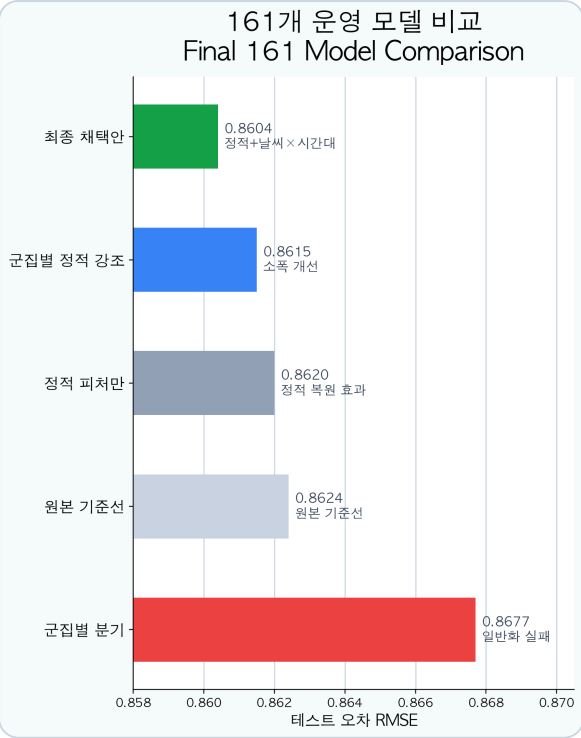
구분	테스트 오차	비고
주거 도착형 최선	0.799	출퇴근·교통 축소 피처 + Poisson
15개 기준선	0.920	정적 피처 기준
아침 도착 업무	1.311	가장 어려운 군집



2장: 161개 실험·오류·최종·결론

강남구 전체 161개 운영 모델

비교안	테스트 오차	비고
정적+날씨×시간대 상호작용	**0.8604**	**최종 채택**
군집별 정적 강조	0.8615	소폭 개선
정적 피처만	0.8620	정적 복원 효과
원본 기준선	0.8624	
군집별 분기	0.867~0.868	일반화 실패, 미채택



오류·날씨 상호작용

- **오류**: 저녁·아침 피크에 집중 → 날씨×시간대 상호작용이 유효
- **가중치**: 단순·월별 가중치는 개선 미미, 상호작용이 더 유효
- **군집별 분기**: 검증 개선 있었으나 테스트에서 악화 → 단일 모델 채택

최종 채택안

항목	내용
모델	LightGBM
데이터	강남구 전체 161개
피처	시간 + 날씨 + 정적 입지 + **날씨×시간대 상호작용**
테스트 오차	0.8604
미채택	군집별 분기, 단순 가중치

결론

1. 군집화·대표 15개 실험은 대여소 공간 역할 해석과 피처 발굴에 유효했다.
2. 운영 기준은 **161개 단일 모델**이 군집별 분기보다 안정적이었다.
3. 최선 조합: 정적 피처 + **날씨×시간대 상호작용** (비·강수×출퇴근·야간).
4. 다음: 예측값 → 잔여 자전거·부족 위험 후처리 규칙 설계